# Rapport de Stage

Développement de logiciel

Killian Gascon

Du 22 Avril au 24 Mai



Ecole : Epsi Nantes

FORMATION : 1ÈRE ANNÉE

BTS SIO

# Sommaire


03. Remerciements

04. Introduction, contexte du stage

05. Introduction, objectifs du stage

06. Description de l'entreprise

07. Missions

08. Déroulement d'une journée

09. Déroulement de mon stage

21. Conclusion

22. Glossaire

# Remerciements

Avant de commencer la présentation de mon rapport de stage je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accueillies.

Je remercie spécialement Laurent Le Goff, responsable du service ingénierie et test, qui a été mon tuteur et à valentin qui m'a accompagné sur toute la durée de ce stage.

Je remercie également les personnes de la cellule montage câblage et du service industriels et développement des solutions de test pour leur soutien et leur accueil durant ce stage.

# Introduction

## Contexte du stage

J'ai choisi de réaliser mon stage chez Thales, une entreprise de renommée internationale, en raison des technologies de pointe qu'elle développe. Thales se distingue par son innovation et son expertise dans divers domaines technologiques, ce qui correspond parfaitement à mes souhaits professionnels.

En tant qu'étudiant en informatique, je suis particulièrement intéressé par l'importance que Thales accorde à l'informatique dans ses activités.
Cette opportunité de travailler au sein d'une entreprise où l'informatique joue un rôle central me permet de mettre en pratique mes compétences et d'acquérir plus expérience dans divers domaines. De plus les missions que Thales me proposaient étaient très intéressantes.

Le stage que j'ai eu l'opportunité d'effectuer au sein de Thales Cholet s'inscrit dans le cadre de ma formation en informatique en BTS SIO à L'école d'ingénieur Epsi à Nantes. Ce stage, d'une durée de 5 semaines, a eu pour objectif de me permettre d'acquérir une expérience professionnelle, d'appliquer les connaissances théoriques acquises durant mon cursus, et de développer des compétences pratiques en Développement de logiciel.

Pour ce stage j'étais donc dans le service d'ingénierie des solutions de test dirigé par Laurent Le Goff. Ce service s'occupe de beaucoup de tâches notamment la cybersécurité, le développement, la maintenance informatique et le développement de banc de test et solutions de test.

# Introduction

## Objectifs du stage

Au sein du service industriel et de solution de test, il est nécessaire de contrôler les performances de tous les types de matériels utilisés : instruments de mesure, carte de conversion de bus informatiques, cartes de commutations radiofréquence etc.

Dans le cadre de mon stage, il m'a été demandé d'automatiser les tests des cartes de relais de commutation sur des fréquences radios de format PXI et quel que soit leurs modèles, leurs nombres de voies etc.
En effet jusqu'à ce jour elles étaient inclues dans une chaîne de tests cumulés avec d'autres éléments et on souhaitait tester les cartes de façon individuelles.

Cette automatisation devra permettre de gagner du temps, de réduire les incertitudes de mesures et de mieux formaliser les résultats de tests.

# Description de l'entreprise

Thales est une multinationale Française, leader dans les secteurs de l'aérospatiale, de le sécurité,  de la défense et le transport terrestre. L'entreprise fût crée en décembre 2000 par Denis Ranque. Elle est présente dans plus de 60 pays et emploie plus de 70000 personnes dans le monde. Les origines de Thales remontent aux groupes bien connus Alcatel, Dassault électronique et Thomson CSF qui se sont réunies en 1998 pour crée une nouvelle société "Thales" qui verra le jour le 6 décembre 2000. En 2023 Le chiffre d'affaire de Thales était de 18 428 Millions D'euros et est en constante évolution depuis 2019 ou il était à 18 401 Millions d'euros.

Thales Cholet est un site en communication avec trois autres qui sont Brive et Laval. Ces trois sites de Thales travaillent ensemble.

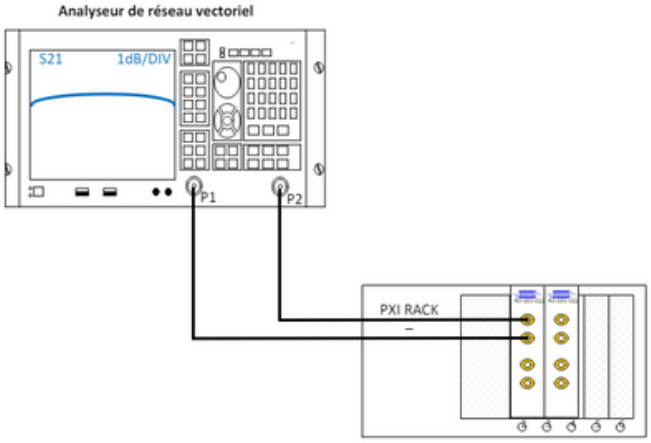
Le site de Thales Cholet à été fondé en 1936 et est le plus ancien site français de Thales et était anciennement une usine Thomson. A Cholet, Thales développe et produit des équipements de radiocommunications et des réseaux tactiques militaires, des systèmes de guerre électronique, des systèmes de communications par satellites ainsi que des solutions de cybersécurité et de sécurité des systèmes d'information. Le site emploie actuellement plus de 2000 personnes.

La direction de Thales Cholet supervise plusieurs services :  les achats, les labos et le service industrie et solutions de test, la productions, la maintenance, la logistique entre Brive, Laval et Cholet

# Missions

Ma mission principale a été de développer un logiciel de test en python pour des cartes radios de type PXI. Ces cartes possèdent plusieurs commutateurs et c'est cela que nous voulons tester. Les cartes sont intégrées dans un chaine radio pour aiguiller le signal radio vers les instruments du banc
Le but de mon logiciel est de vérifier que le signal est correctement aiguillé passe et de vérifier la perte de chaque voies commutées, d'analyser les résultats et d'enregistrer et formaliser ses résultats dans un fichier .

Voici l'image d'une carte pour que ce soit plus compréhensible :
Pour les tests, le but était d'utiliser un Analyseur de réseau et de le brancher à la carte pour tester chaque commutateur. La carte est elle même insérée dans un châssis PXI qui est fait pour supporter ces types de cartes.
Principe de la mesure :




Les Objectifs principaux de mon projet sont :

- Enregistrer des cartes PXI avec un numéro de série, une référence, un nombre d'entrée et de sorties spécifiques et un nombre de relais dans un fichier paramètre.
- lister toutes les cartes, pouvoir en rechercher une et lancer des tests sur celle-ci.
- Développer un IHM.
- Piloter un analyseur de réseau vectoriel.
- Effectuer le calibrage de l'analyseur et de mes chemins de câbles pour la réalisation des tests.
- Formaliser les résultats et les sanctionner par des tolérances.

Cette mission étant bien trop conséquente pour être réalisée en une seule fois, j'ai donc du la découper en plusieurs grandes parties:

- Création d'un schéma UML représentant le fonctionnement de mon programme
- développement du premier logiciel en console
- (optionnel en fonction du temps restant) développement de l'interface graphique du logiciel
- Déposer le logiciel sous git afin que tout le monde puisse récupérer et maintenir mon logiciel

Cependant même découpées de cette façon, les tâches étaient trop importantes. Je me suis donc donné tous les jours, des objectifs / missions réalisables dans la journée afin de pouvoir avancer plus sereinement et tranquillement dans le développement de ce logiciel.

# Déroulement d'une journée type

7h 30 – 7h45 : Dire bonjour aux équipes et installation au poste de travail
7h45 - 9h : travail sur mon rapport ou le code si j'ai ce qu'il faut à disposition
9h- 9h15 point sur le développement avec Valentin pour voir si j'ai des problèmes ou des demandes particulières.
9h15 – 12H : Développement
12H – 13H : Pause repas avec les équipes
13H – 16h : développement
16H – 16H45 : écriture du rapport de stage de la journée
16H45 – 17H : Programmation de la journée du lendemain

# Déroulement de mon projet

Etape 1 :

Avant de commencer quoi que ce soit il fallait que j'essaye de comprendre le fonctionnement des cartes et leurs spécificités. C'est pourquoi j'ai commencé par la recherche paramètres qui étaient nécessaires pour l'utilisation et l'enregistrement de ses cartes.

Caractéristiques principales :

- Les bandes de fréquences radios à utiliser pour les tests
- Le fonctionnement des commutateurs
- Les pertes des voies commutées

J'ai ensuite décidé qu'il fallait enregistrer les cartes sous une référence du type « 40-XXXX-XXX,Nb_In, Nb_Out » car :

- 40-XXXX-XXXest le numéro du produit des carte PXI, ce qui permet à l'utilisateur de de faire la relation entre la carte et mon programme
- Nb_In est le  numéro correspondant au nombre de port d'entrée des relais de la carte
- Nb_Out  est le numéro correspondant au nombre de port de sorties

Etape 2 : Création du schéma UML du programme de test

J'ai ensuite pu commencer à faire un schéma UML du fonctionnement de mon programme. Cela consiste à faire un schéma qui décrit les comportements et fonctionnalités de mon programme sous forme d'un organigramme.

Je l'ai construit en deux phases :

Phase 1 : ébauche d'une première version qui répondait au besoin initial.

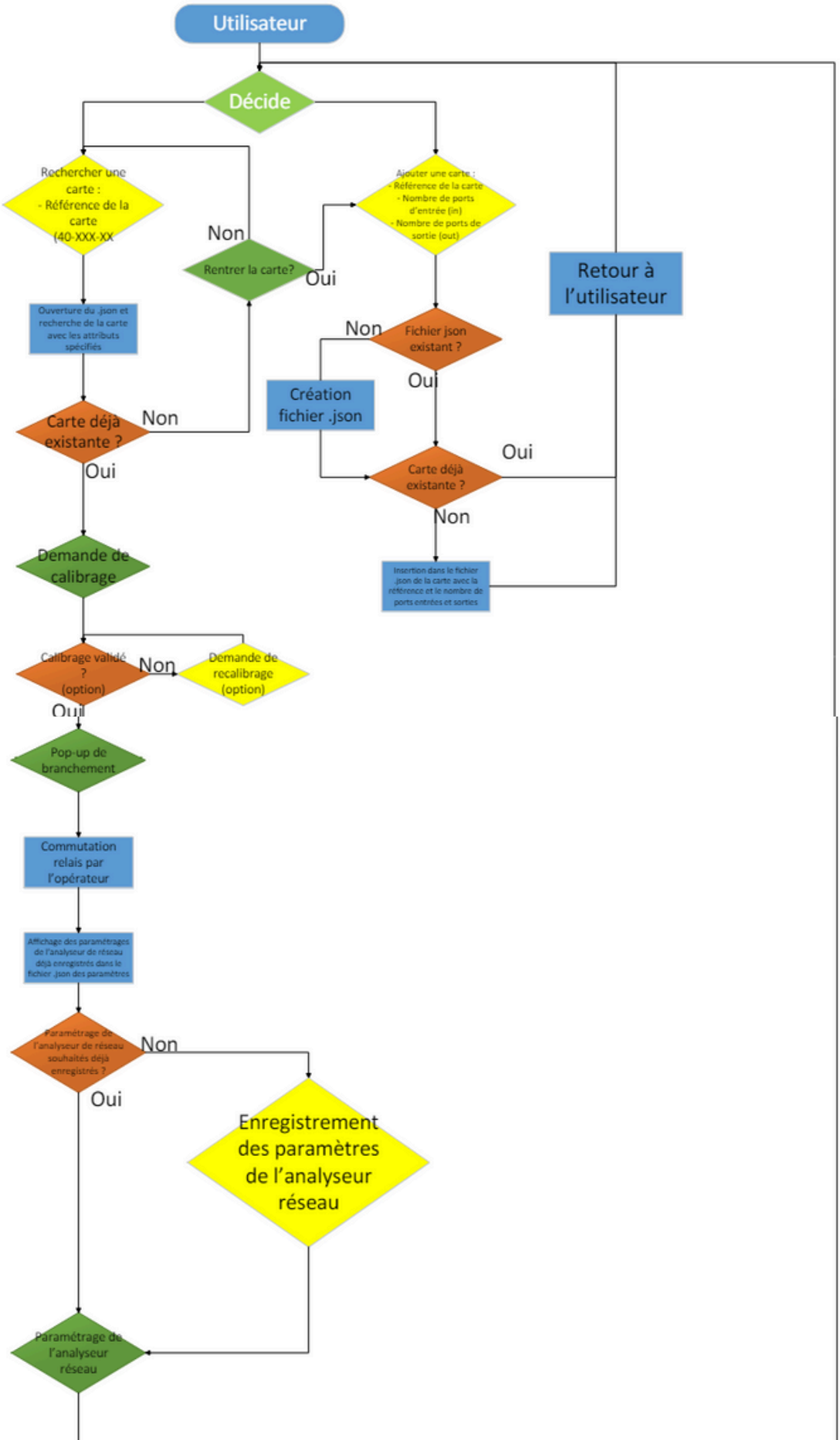
Phase 2 : Finalisation de l'ULM en implémentant des informations ou fonction que je souhaitais rajouter

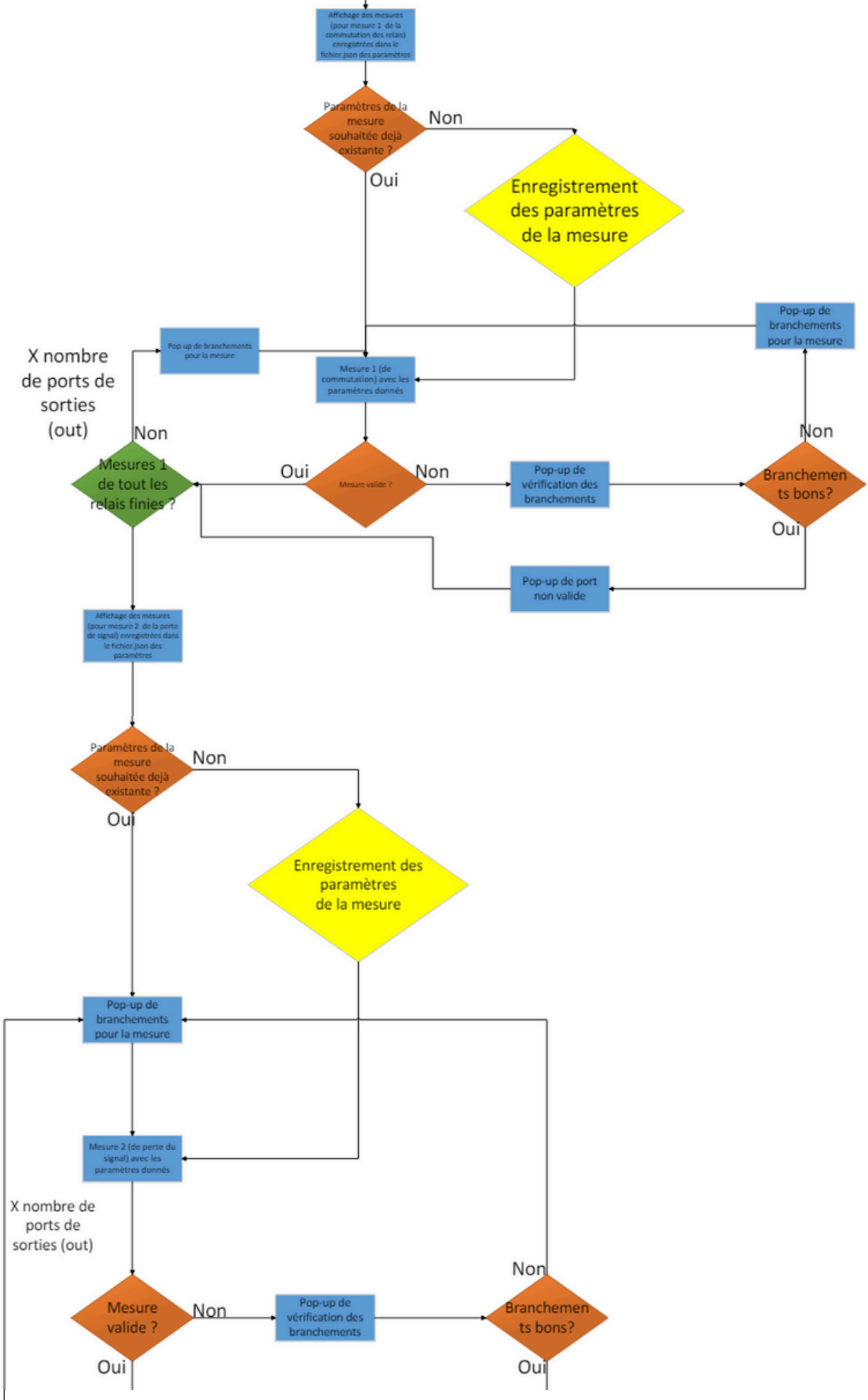
Liste des informations supplémentaires :

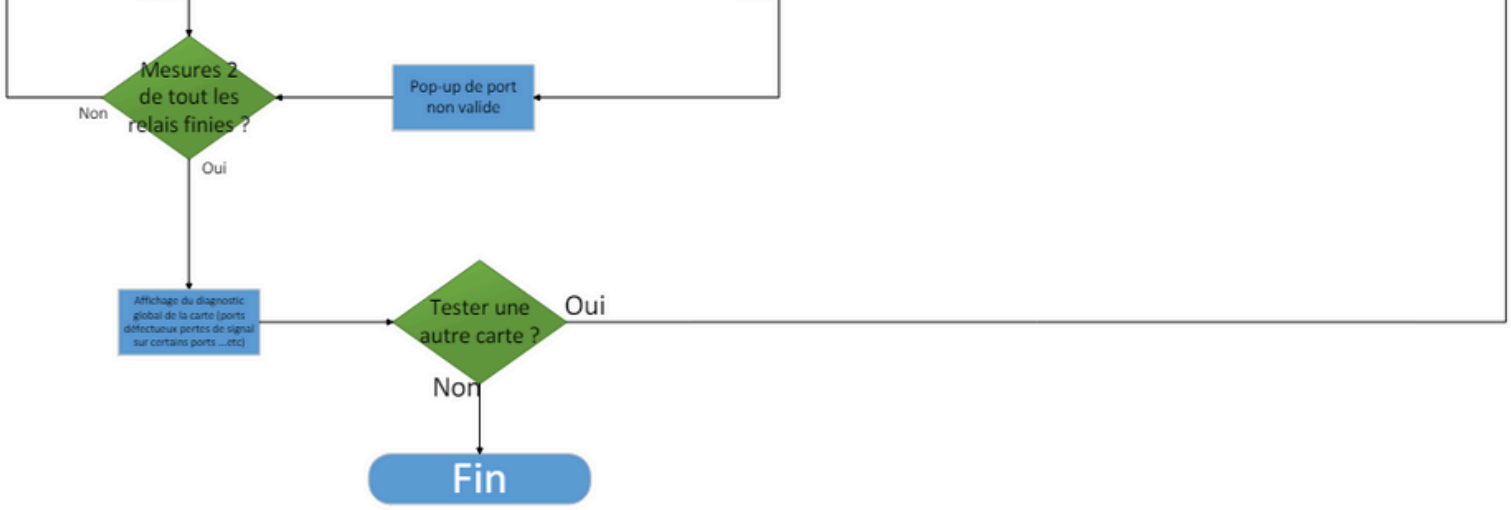
- Gestion des Erreurs notamment la vérification des branchements si la mesure est mauvaise
- Enregistrement des paramètres de mesure
- Enregistrement des résultats
- Enregistrement des appareils de mesure (Analyseur de réseau et Châssis PXI / Lxi)

Le Voici :

Après validation, j'ai pu commencer l'étape 3 de mon projet:


Utilisateur
Décide
Rechercher une carte : - Référence de la carte (40-XXX-XX
Ouverture du .json et recherche de la carte avec les attributs spécifiés
Carte déjà existante ?
Non
Oui
Rentrer la carte?
Non
Oui
Ajouter une carte : - Référence de la carte - Nombre de ports d'entrée (in) - Nombre de ports de sortie (out)
Fichier json existant ?
Non
Oui
Création fichier .json
Carte déjà existante ?
Oui
Non
Insertion dans le fichier .json de la carte avec la référence et le nombre de ports entrées et sorties
Retour à l'utilisateur
Demande de calibrage
Calibrage validé ? (option)
Non
Oui
Demande de recalibrage (option)
Pop-up de branchement
Commutation relais par l'opérateur
Affichage des paramétrages de l'analyseur de réseau déjà enregistrés dans le fichier .json des paramètres
Paramétrage de l'analyseur de réseau souhaités déjà enregistrés ?
Non
Oui
Enregistrement des paramètres de l'analyseur réseau
Paramétrage de l'analyseur réseau


Affichage des mesures (pour mesure 1 de la commutation des relais) enregistrées dans le fichier.json des paramètres
Paramètres de la mesure souhaitée déjà existante ?
Non
Oui
Enregistrement des paramètres de la mesure
Pop-up de branchements pour la mesure
Pop up de branchements pour la mesure
X nombre de ports de sorties (out)
Mesure 1 (de commutation) avec les paramètres donnés
Non
Mesures 1 de tout les relais finies ?
Oui
Mesure valide ?
Non
Pop-up de vérification des branchements
Non
Branchements bons?
Oui
Pop-up de port non valide
Affichage des mesures (pour mesure 2 de la porte de signal) enregistrées dans le fichier.json des paramètres
Paramètres de la mesure souhaitée déjà existante ?
Non
Oui
Enregistrement des paramètres de la mesure
Pop-up de branchements pour la mesure
Mesure 2 (de perte du signal) avec les paramètres donnés
X nombre de ports de sorties (out)
Mesure valide ?
Non
Oui
Pop-up de vérification des branchements
Non
Branchements bons?
Oui




Après validation, j'ai pu commencer l'étape 3 de mon projet.

## Etape 3 :  Démarrage de l'écriture de mon programme

J'ai commencé par les Trois premières fonctionnalités principales :

- L'ajout de cartes
- Le listing des cartes
- La recherche des cartes

J'ai décidé de stocker les cartes PXI dans un fichier json. En effet, les fichiers json permettent de stocker des élément sous forme de clé / valeur qui permet de stocker des dictionnaires facilement. De plus, Json est bien plus flexible que les fichiers texte concernant le stockage de dictionnaires et listes.

Dans un premier temps, j'enregistrais les cartes dans un dictionnaire simple sauf que python réécrivait dans le même dictionnaire en boucle et cela impliquait de ne stocker qu'une seule carte.

C'est pourquoi j'ai opté pour l'enregistrement des cartes sous forme de dictionnaire de dictionnaire. Chaque carte est en fait un dictionnaire python avec tous les éléments d'une carte présentée en amont.
Ces dictionnaires sont eux-mêmes ajoutés à un dictionnaire. cela permet de stocker autant de cartes PXI que l'on souhaite.

Exemple :

Dictionnaire simple : possibilité de stocker une seule carte
{"référence" : 40 – XXXX – XXX, "nb_in" : 1, "nb_out" : 6}

Dictionnaire de Dictionnaire : possibilité de stocker X cartes

```
{
    {
     "référence" : 40 – XXXX – XXX,
     "nb_in" : 1,
     "nb_out" : 6
    }
    {
      "référence" : 40 – XXXX – XXX,
      "nb_in" : X,
      "nb_out" : X
    }
}
```

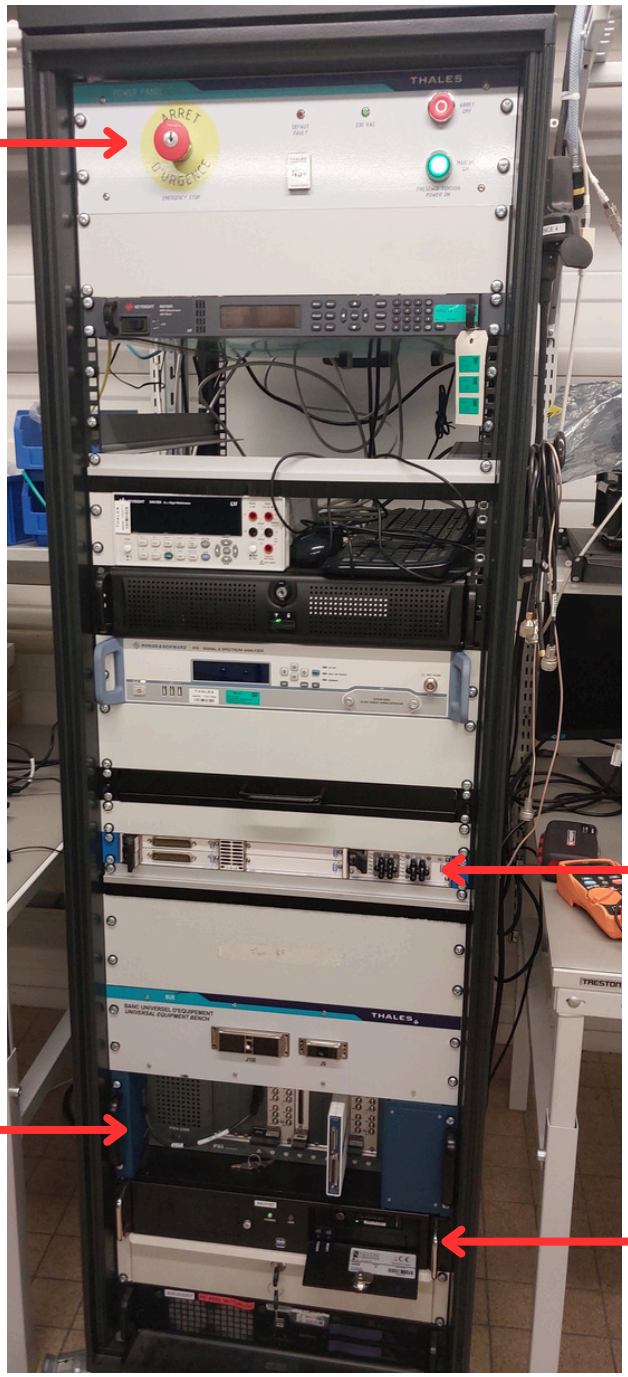
Au bout de la deuxième journée j'avais donc un programme qui permettait à l'utilisateur d'entrer les valeurs des différents champs en console et qui enregistrait ensuite la carte dans un fichier json.
J'ai aussi ajouté de la gestion d'erreur pour éviter que l'on se retrouve avec plusieurs cartes ayant la même référence. pour cela je fais d'abord rechercher la carte dans le json par le programme, puis si elle n'existe pas, je l'enregistre. Sinon je signale qu'elle est déjà existante à l'utilisateur. Le programme permettait aussi de lister toutes les cartes déjà enregistrées et de pouvoir rechercher une carte spécifique avec sa référence.

## Etape 4:  pilotage du châssis PXI

Dans cette étape, je me suis concentrer sur le pilotage du chassis PXI qui se trouve dans un banc de test qui m'a été assigné.
Un banc c'est une sorte d'armoire dans laquelle on vient intégrer:

- Des appareils de mesures.
- Des ordinateurs.
- Des "tiroirs de commutation RF et ou numérique".

Voici à quoi cela ressemble :



J’ai pris énormément de temps à comprendre quelle librairie utiliser, comment faire la connexion à un appareil PXI.

En plus de cela, j’ai eu un problème majeur ce qui m’a contraint à recommencer tout le programme. A Thales lorsque nous utilisons des clés USB, des CD, des disques, tout support, nous devons les passer dans ce que nous appelons des “stations blanches”. Les stations blanches sont des ordinateurs dont la seule fonction est de faire des scans antivirus très poussés sur les support que l’on utilise.

Pour installer les librairies, drivers, et autres je suis obligé de passer par une clé USB et par conséquent une station blanche. Sauf que notre station blanche était partie en réparation car elle était défectueuse, ce qui la rendait inutilisable.

J’ai utilisé une autre en station blanche  classifiée qui était très proche. Cependant nous n’avions pas le droit de faire cela car tout support qui rentre dans une station classifiée est classifié aussi et ce à quoi on branche le support le devient également.
Etant donné que j’avais branché la clé sur la station puis le banc, On a du retirer le disque du banc sur lequel je travaillais et le détruire casser ainsi que ma clé. Je n’avais donc plus mon programme et je devais tout recommencer.

En attendant un nouveau pc qui me permette de me connecter au châssis, j’ai utilisé le pc de développement d’une autre personne qui ne s’en servait pas et j’ai recodé de A à Z tout le programme. Et puisque je ne pouvais rien faire d’autre, j’ai laissé cette étape en suspens et j’ai donc commencé l’étape suivante.

## Etape 5:  Création de la première version IHM

Bien que celle-ci ne soit pas très attirante, elle était fonctionnelle et a été très longue à créer car :

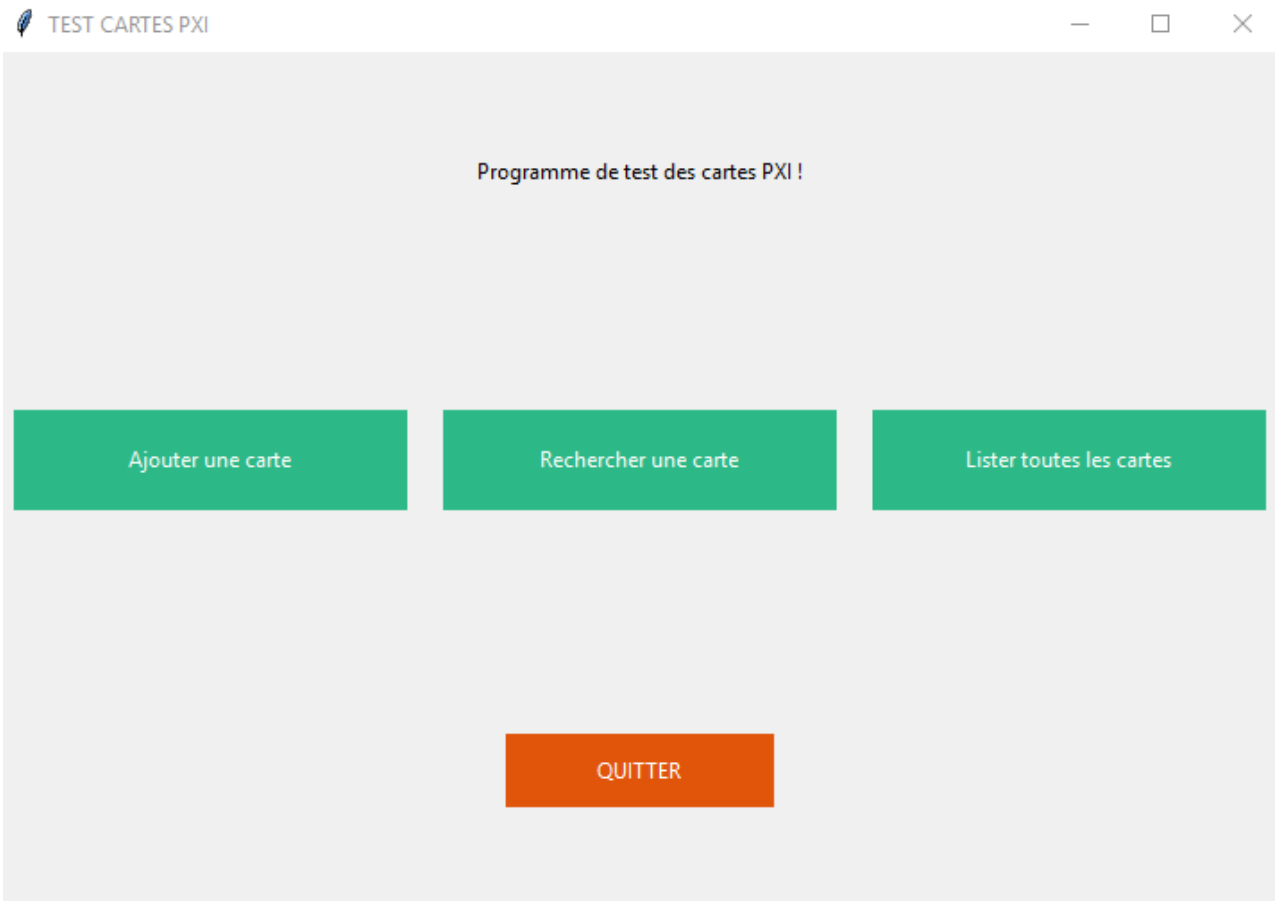
- Les interfaces python ne sont pas très intuitives à coder
- Il faut tout positionner manuellement

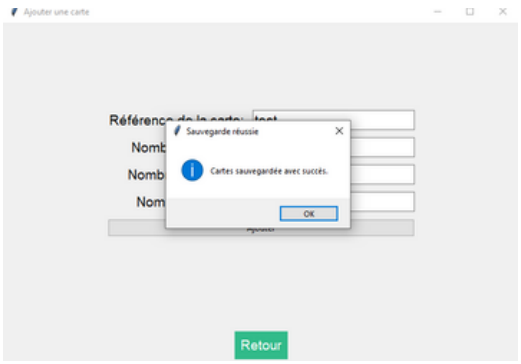
Même sans ce contre-temps, la recherche pour utiliser un châssis PXI en python a été très complexe car il y a une multitude de librairies mais elles ne sont pas forcément compatibles.
Pendant que je recodais le programme sur le pc de développement, j'ai aussi écrit un programme qui théoriquement me permettrai d'utiliser le châssis et un autre qui me permettrai d'utiliser l'analyseur réseau. Pour contrôler le châssis PXI j'utilise la librairie Pilpxi et pour contrôler l'analyseur de réseau j'ai une librairie faite par Thales que l'on me fournit.

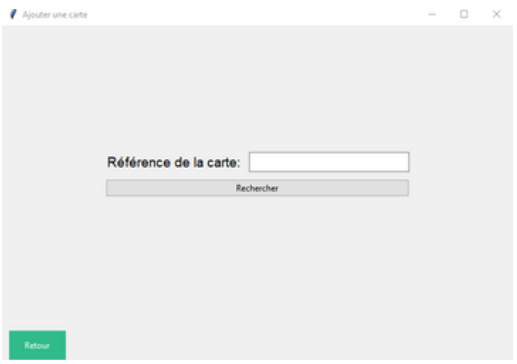
J'ai dû réécrire certaines fonctions de cette librairie pour résoudre des problèmes de code et de compatibilités avec mon programme.

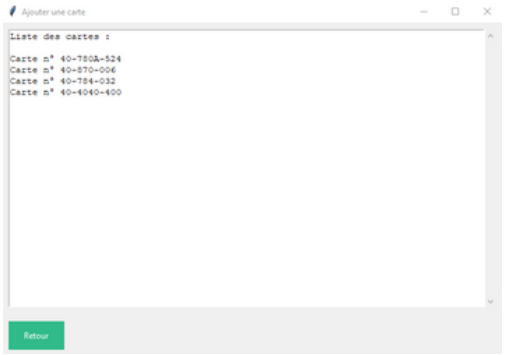
En attendant que je puisse tester mes programmes, j'ai continué à améliorer l'interface graphique en corrigeant quelques bugs mineurs.

Voici à quoi ressemble mon interface pour le moment :









## Etape 6: Test de mon programme sur un châssis LXI

On m'a prêté un petit châssis LXI qui était portable et que je pouvais brancher à un pc par Ethernet. On m'a aussi prêté un pc portable de Développement avec lequel j'ai pu tester mes programmes.
J'ai dû d'abord réinstaller toutes les librairies et drivers nécessaires. Puis j'ai testé mon programme et… Ca ne fonctionnait pas.

En effet il y a une raison simple à cela, je ne suis pas sur un châssis PXI mais LXI. Ces châssis utilisent des technologies de protocoles différentes.
Je devais donc utiliser deux types de pilotage différents. Pour me connecter au LXI j'utilisais donc une librairie appelée Pilxi.



Image d'un châssis LXI de chez Pickering




Image d'un châssis PXIe-1088 de chez National Instrument

J'ai pu donc me connecter au bout de quelques jours à ce châssis et ouvrir une session sur la carte. Effectivement, pour me connecter en python à une carte qui est dans un châssis j'ouvre tout d'abord une session sur le châssis et ensuite j'ouvre la session de la carte qui m'intéresse.

## Etape 7: Pilotage analyseur de réseau vectoriel

L'étape suivante fût la gestion de l'analyseur de réseau. Cette partie fût aussi complexe que de manipuler le châssis et j'ai mis quelques jours afin de comprendre exactement comment faire. J'ai au final réussi à me connecter à l'analyseur réseau afin de pouvoir le programmer.

Une fois que je suis arrivé a communiquer avec l'analyseur, il fallait que je comprenne le fonctionnement de cet appareil et aussi les mesures RF que je dois réaliser pour mon pour projet. Cet appareil étant un des appareils les plus complexe dans le domaine des radio fréquence, j'ai eu une sensibilisation sur son utilisation et les mesures RF .

Une fois que j'ai appris à paramétrer de A à Z cet analyseur et à le calibrer par rapport aux mesures à faire, je suis passé par les étapes suivantes :

- Codage de toutes les manipulations manuelles(paramétrages, calibrage…) dans mon programme
- Ajout d'une fonctionnalité permettant d'enregistrer, lister et récupérer les paramètres de la mesure qui permettent de paramétrer l'analyseur de réseau et de tester les cartes. Cela permet de pouvoir automatiser la configuration des instruments tout en ayant un contrôle dessus.
- Création d'un l'algorithme de test qui est très simple. En effet, je me sers de deux marqueurs positionnés au début et à la fin de la bande de fréquence testée et je fais la différence entre les deux. Cela permet de vérifier la perte de la carte. Si cette perte est supérieure à 0,5 dB ou inférieure à -0,5 dB, alors le commutateur n'est pas bon.

## Etape 8: Test de mon programme sur le banc de test définitif

L'étape suivante fût de remettre en état le PC du banc avec son nouveau disque avec l'installation de tous les drivers, librairies et logiciels nécessaires et cela a été chronophage au niveau temps car chaque librairie ou autres logiciels venant de l'extérieur dois être passé en station blanche mais cela est nécessaire pour garantir la sécurité informatique du banc de test.

Après avoir fait valider la première version du programme, quelques problèmes ont été mis en évidence à ouvrir mon programme à un plus large choix de type d'analyseur de réseau et aussi de tester les cartes sur un châssis LXI et PXI.




Image de L'analyseur de réseau E5080A de chez Keysight

Analyseur de réseau:

Effectivement, il nous est apparu, qu'il fallait pouvoir enregistrer et choisir quels instruments on souhaitait utiliser.
Pour les enregistrer, j'utilise donc deux fichiers json similaires à ceux pour les cartes et j'utilise un fichier temporaire au format txt pour chacun dans lequel j'enregistre l'IP de chaque instrument.
L'IP est ensuite récupérée avant de faire la connexion au instruments et je recherche dans les json toutes leurs caractéristiques. Je peux ensuite ouvrir les sessions dessus et transmettre toutes les infos des instruments à la suite du programme.

J'ai aussi ajouté deux autres marqueurs sur la courbe de transmission « S21 » de l'analyseur, cette courbe est la réponse en fréquence de la voie RF commutée de la carte PXI.

Ces deux marqueurs s'occupent de vérifier le pic maximum minimum de cette courbe de transmission ce qui me permet de vérifier si les cartes ont une perte RF acceptable.

Châssis LXI :

J'ai par la suite améliorer l'algorithme en prenant en compte les deux type de Châssis LXI et PXI. Effectivement, le programme utilise deux algo différents en fonction du châssis choisi.

De plus il vérifie que la carte qui a été renseignée pour le test est bien celle qui est dans le châssis et le type de la carte afin d'adapter l'algorithme à celle-ci. En effet plusieurs type de cartes les MUX et NO/NC et donc j'utilise deux algorithmes différents pour chacune d'elles.

Autres améliorations :

- Création d'un système d'enregistrement des résultats qui enregistre tout dans un json.

- Réalisation d'un bouton pour exporter les résultats dans un format plus compréhensible. j'ai donc installé les librairies pour utiliser un Template Word que j'ai créé. Le programme récupère les résultats et les infos nécessaires et les intègre automatiquement au niveau des balises du Template et demande à l'utilisateur où il souhaite l'enregistrer.

- Modifications des couleurs et polices de l'interface graphique afin de la rendre plus compréhensible par l'utilisateur. J'ai aussi modifié les messages pour faciliter la compréhension et diminuer les erreurs de manipulation. Et j'ai fait en sorte que les fenêtres de dialogues bloquent l'utilisation de la fenêtre en arrière-plan pour éviter tout problème.

- Finalisation des commentaires de mon programme de test.

J'ai ensuite présenté le programme à toute l'équipe. Le retour a été très positif. Avec Valentin, nous avons passé le programme sous le git du service et de l'entreprise afin de le rendre accessible pour tous.

# Conclusion

Durant ce stage j'ai pu réaliser dans les temps mon projet. C'est une satisfaction pour moi car ce projet va continuer vivre étant donné qu'il est destiné à être utilisé par le service industriel et le service maintenance.

Au cours de ces 5 semaines j'ai travaillé en mode projet et cela m'a permis de développer mon organisation en découpant en petites tâches les missions qui m'ont été assignées. Cela m'a permis d'être plus efficace et d'atteindre mes objectifs dans les temps.

D'un point de vue technique ce stage m'a permis d'approfondir mes compétences en développement python. J'ai aussi appris la procédure de cette entreprise pour utiliser les dépôts git et passer mon projet dessus.
D'un point de vue personnel j'ai été content de découvrir le monde professionnel dans ces équipes. J'ai aussi appris à vivre avec les règles de l'entreprise.

# Glossaire

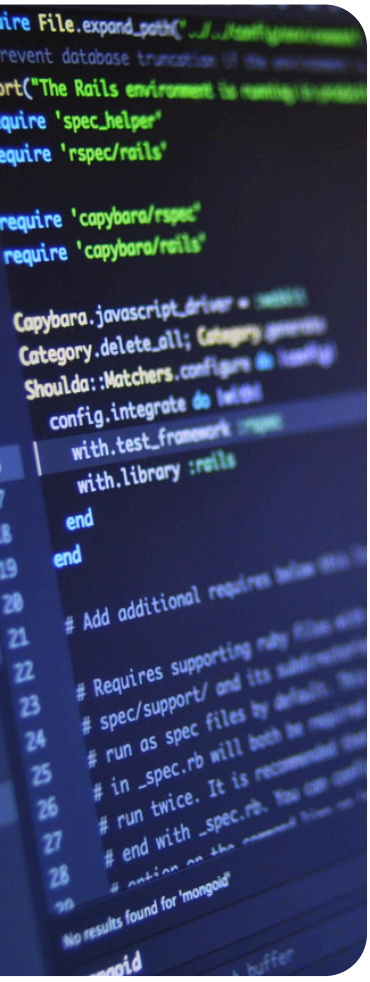
- LXI : Lan eXtension for Instrumentation = norme de protocole pour les systèmes utilisant l'Ethernet a des fins d'instrumentation et d'acquisition
- PXI : Pci eXtension for Instrumentation = système de bus basé sur le bus PCI qui élimine les câbles
- RF : Radios Fréquences (fréquences radios)
- IHM : Interface Homme-Machine
- Schéma UML : Unified Modeling Language = Schéma utilisant un langage de modélisation simplifié
- Git : Git est un logiciel de gestion de versions décentralisé qui permet d'enregistrer au fur et à mesure des modifications et de pouvoir récupérer des versions antérieures en cas de problème.

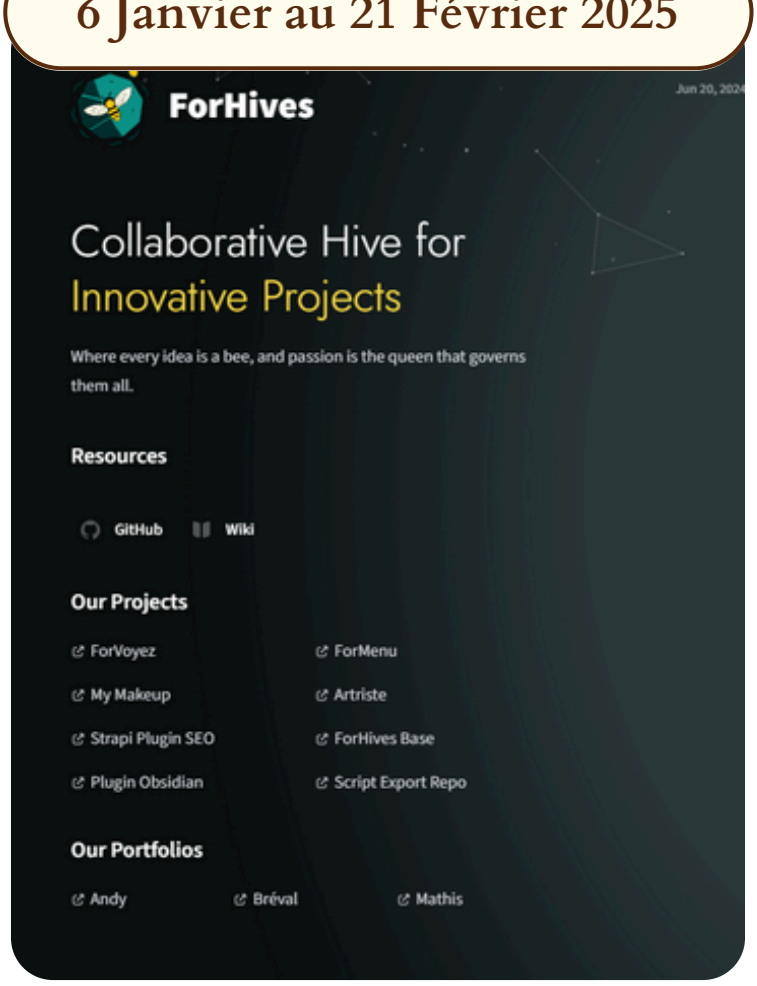
# RAPPORT DE STAGE

## For Hives

### Développement Web

**6 Janvier au 21 Février 2025**








Rapport de stage de Killian Gascon
Ecole : Epsi Nantes

FORMATION : 2EME ANNÉE BTS SIO

# SOMMAIRE


03 Remerciements

04 Introduction, contexte du stage

05 Introduction, objectifs du stage

06 Description de l'entreprise

07 Description du client

08 Missions

09 Déroulement de mon stage

20 Organisation du Projet

21 Conclusion

22 Glossaire

# Remerciements

Avant de commencer la présentation de mon rapport de stage, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accueillies.

Je remercie spécialement Andy Cinquin, fondateur de l'entreprise qui a été mon tuteur, ainsi que Bréval et Mathis qui m'ont guidé sur le projet.

# Introduction / contexte du Stage

J'ai choisi de réaliser mon stage chez For Hives, une entreprise innovante spécialisée dans des technologies avancées. Cette entreprise se distingue par son expertise et son engagement dans des domaines technologiques de pointe, ce qui correspond parfaitement à mes aspirations professionnelles.

En tant qu'étudiant en informatique, je suis particulièrement intéressé par l'importance accordée à l'innovation au sein de **For Hives**, ce qui me permet d'appliquer mes compétences dans des projets concrets. Ce stage, d'une durée de 7 semaines, est dirigé par **Andy Cinquin** et me permet de développer mes compétences en développement web tout en découvrant le monde de la startup et du travail en entreprise

Le stage que j'ai eu l'opportunité d'effectuer au sein de For Hives s'inscrit dans le cadre de ma formation en informatique en BTS SIO à L'école d'ingénieur Epsi à Nantes. Ce stage, d'une durée de 7 semaines, a eu pour objectif de me permettre d'acquérir une expérience professionnelle, d'appliquer les connaissances théoriques acquises durant mon cursus, et de développer des compétences pratiques en Développement Web.

Pour ce stage j'ai été principalement accompagné d'Andy Cinquin, mon maître de Stage qui m'a guidé et aidé sur le projet.

# Introduction / Objectifs du Stage

Le Bar ‘La taverne des aventuriers’, un bar à jeux de Nantes, a ouvert il y a environ 7 mois. N’ayant pas de site web, la visibilité de leur bar et de leur concept ne sont pas mis en valeur.

Dans le cadre de mon stage, il m’a donc été demandé de développer leur site web. En partant de la conception de la maquette jusqu’à la mise en production. Le tout en prenant en compte toutes les fonctionnalités voulues par le client.

Ce site va leur permettre de développer leur visibilité et faciliter l’échange client. En effet, les clients pourront avoir accès à la carte du bar, aux différents jeux et évènements proposés.

# Description de l'Entreprise

## L'entreprise

ForHives est une startup française innovante, fondée par Andy Cinquin. Elle adopte une philosophie collaborative et une passion pour le changement. L'entreprise fonctionne selon une métaphore où chaque projet est une "ruche", chaque idée une "abeille", et la passion la "reine" qui les guide.

## Collaborateurs

- Andy Cinquin
- Bréval Le Floch
- Mathis Gauthier

## Projets De l'entreprise

- ForVoyez : Un service SaaS de génération automatique de descriptions d'images, visant à améliorer l'accessibilité et l'expérience utilisateur.
  Documentation ForVoyez

- ForMenu : Une solution de carte de restaurant numérique, remplaçant les menus papier traditionnels pour une expérience plus moderne et interactive.
  Documentation ForMenu
- My Makeup : Une plateforme facilitant la recherche de maquilleuses professionnelles, connectant les clients aux experts du secteur.
  Documentation My Makeup

- Artriste : Une plateforme e-commerce dédiée à la vente en ligne d'œuvres d'art uniques et limitées, soutenant les artistes et offrant des pièces exclusives aux collectionneurs.
  Documentation Artriste

# Description du client

## L'établissement

La Taverne des Aventuriers est un établissement unique situé à Nantes, qui plonge ses visiteurs dans une ambiance médiévale. L'endroit se distingue par une offre variée pour les passionnés de jeux de rôle, de littérature interactive, de romans et de jeux vidéo.

## Information générale

- Adresse : 13, rue Kervégan, 44000 Nantes
- Fondation : 2024

## Services et Activité

- Jeux de rôle
- Livres dont vous êtes le héros
- Café, bar à jeux et bar à thème
- Petite restauration et boissons alcoolisées ou non, en lien avec le concept du bar
- La taverne accueille une communauté active de passionnés, avec des forums de discussion et des événements réguliers.

# Ma Mission

Ma mission principale a été de développer le site web pour La Taverne des Aventuriers, pour lui permettre d'améliorer sa visibilité et faciliter l'accès à ses informations. Le site a été conçu pour présenter l'établissement de manière attrayante et fonctionnelle, incluant des détails sur les événements, les horaires d'ouverture, le menu et les offres spéciales. L'objectif était également de rendre l'expérience utilisateur plus fluide, en fournissant des informations claires et facilement accessibles pour les clients potentiels.

L'objectif de mon stage a été de développer un site web complet. Cette tâche étant assez conséquente, il a été nécessaire de la découper en plusieurs petites tâches :

- Comprendre les besoins du clients et les fonctionnalités nécessaires
- Création d'une maquette
- Création d'une Animation pour le Hero
- Réalisation de la base de données
- Développement de la V1
- Correction des Bugs et V2
- Mise en production

Cependant même découpées de cette façon, les tâches étaient trop importantes. Je me suis donc donné tous les jours, des objectifs / missions réalisables dans la journée afin de pouvoir avancer plus sereinement et tranquillement dans le développement de ce site web.

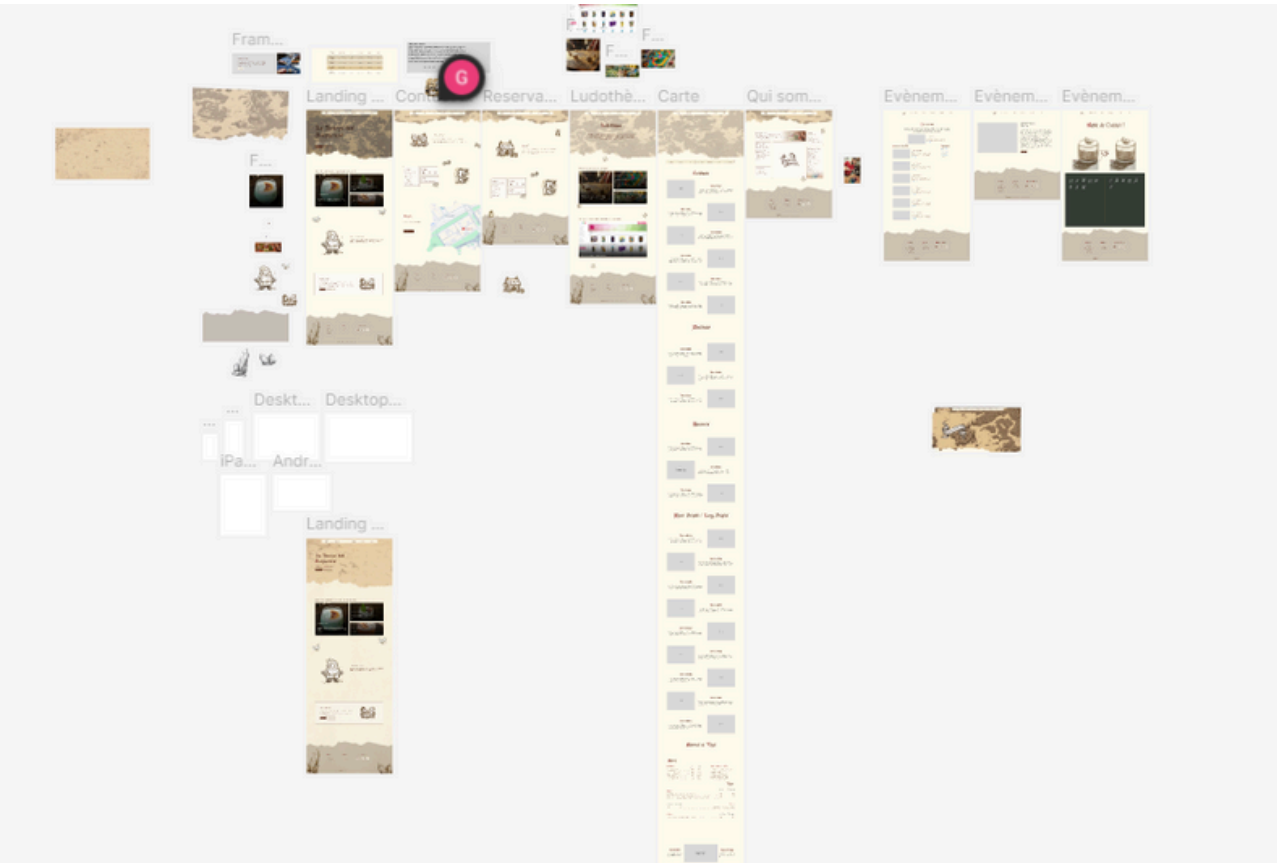
# Déroulement de mon stage

**Etape 1 : Comprendre les besoins du client**

Avant de débuter le développement, il était crucial de comprendre précisément les attentes du client et les fonctionnalités qu'il souhaitait pour son site web. Nous avons organisé une réunion où il a présenté sa vision et ses objectifs. Cette session a permis d'identifier les besoins essentiels, notamment :

- Une page d'accueil (Landing Page) pour introduire le bar.
- Des pages spécifiques : Contact, Réservation, Événements, Menu (Carte), Ludothèque, et "Qui sommes-nous".
- Des éléments transversaux : un footer (pied de page) et une navbar (barre de navigation).

Le client insistait sur un design responsive pour garantir une expérience optimale sur mobile. Il souhaitait aussi un système de gestion de contenu (CMS) permettant de modifier facilement les textes et images. Enfin, des éléments graphiques en lien avec la direction artistique du bar devaient être intégrés, reflétant son identité visuelle unique.



## Etape 2 : Réaliser une maquette

Après avoir cerné les besoins, j'ai entrepris la création d'une maquette. Celle-ci constitue une étape clé, car elle permet de poser les bases du projet avant de plonger dans le développement. Une maquette bien pensée aide à éviter les erreurs coûteuses et garantit une navigation fluide en mettant l'accent sur l'expérience utilisateur (UX) et l'interface utilisateur (UI).
Pour réaliser cette maquette, j'ai travaillé page par page, en me basant sur le moodboard fourni par Andy. Ce moodboard définissait les couleurs, polices, et éléments graphiques à utiliser, reflétant l'identité du bar. Chaque page a été conceptualisée pour répondre aux besoins identifiés, tout en respectant les standards de design moderne.
Des sessions de revue régulières ont permis d'affiner la maquette avec des retours constructifs, en prenant soin de valider chaque ajustement auprès du client. Après plusieurs itérations, nous avons obtenu une maquette cohérente, esthétique et fonctionnelle, prête à être traduite en code.
Cela a posé une fondation solide pour le développement, réduisant les risques d'erreurs tout en assurant que le résultat final corresponde aux attentes du client.

J'ai beaucoup appris grâce à diverses sources de documentation, notamment des vidéos et des sites web comme Developer Roadmaps. Le livre qui m'a le plus marqué sur l'UI et l'UX est Refactoring UI, écrit par Adam Wathan et Steve Schoger. Ce livre offre une introduction précieuse aux bases et techniques de l'UI/UX, permettant aux débutants de comprendre les concepts clés et d'acquérir des compétences essentielles dans ce domaine.




Image de la V1 de la Landing page sur Figma

## Etape 3 : Création d'une Animation pour le Hero

Pour offrir un effet « waouh » dès l'arrivée sur le site, nous avons imaginé, avec Andy, une animation unique et immersive. Inspiré de la carte du Maraudeur de Harry Potter, j'ai réalisé une animation sur After Effects pour le Hero de la page d'accueil.
Cette animation présente une carte qui s'ouvre en arrière-plan, révélant des empreintes de pas se dirigeant vers une petite cabane centrale. Une bannière volante ajoute une touche dynamique et magique. L'ensemble crée une première impression mémorable et reflète l'univers du bar.

Étapes de création :

- Superposition des images : J'ai commencé par choisir deux images pour la carte : une image simplifiée pour le fond et une autre, plus détaillée, pour la carte elle-même. L'idée était de superposer les deux pour donner un effet de profondeur et de mouvement.

- Création du masque frame par frame : Afin de simuler un mouvement fluide sur la carte, j'ai utilisé un masque qui évolue frame par frame. Cette méthode m'a permis d'appliquer un effet progressif et naturel, reproduisant le passage sur la carte.

- Ajout de flou : Pour rendre l'animation plus fluide et réaliste, j'ai ajouté un flou sur les bords du masque. Cela a permis de rendre la transition entre les différentes parties de la carte plus douce et d'accentuer l'aspect de profondeur, comme si la carte était en train de se dévoiler au fur et à mesure.

- Création des pas animés : La partie la plus importante de l'animation a été la création des pas. Pour cela, J'ai créé deux scènes distinctes, une pour les pas de gauche et une autre pour ceux de droite. J'ai animé les pas en faisant apparaître le talon en premier, puis en animant leur disparition, afin de créer un effet naturel. Cela donnait l'impression que les pas se formaient lentement sur la carte.

Détails des pas : Une fois les pas créés, j'ai ajouté plusieurs étapes pour former un chemin complet sur la carte. En utilisant le plugin AeJuice, j'ai pu décaler les pas de quelques frames afin d'obtenir une animation plus fluide et bien synchronisée, donnant l'impression d'un mouvement cohérent et réaliste.

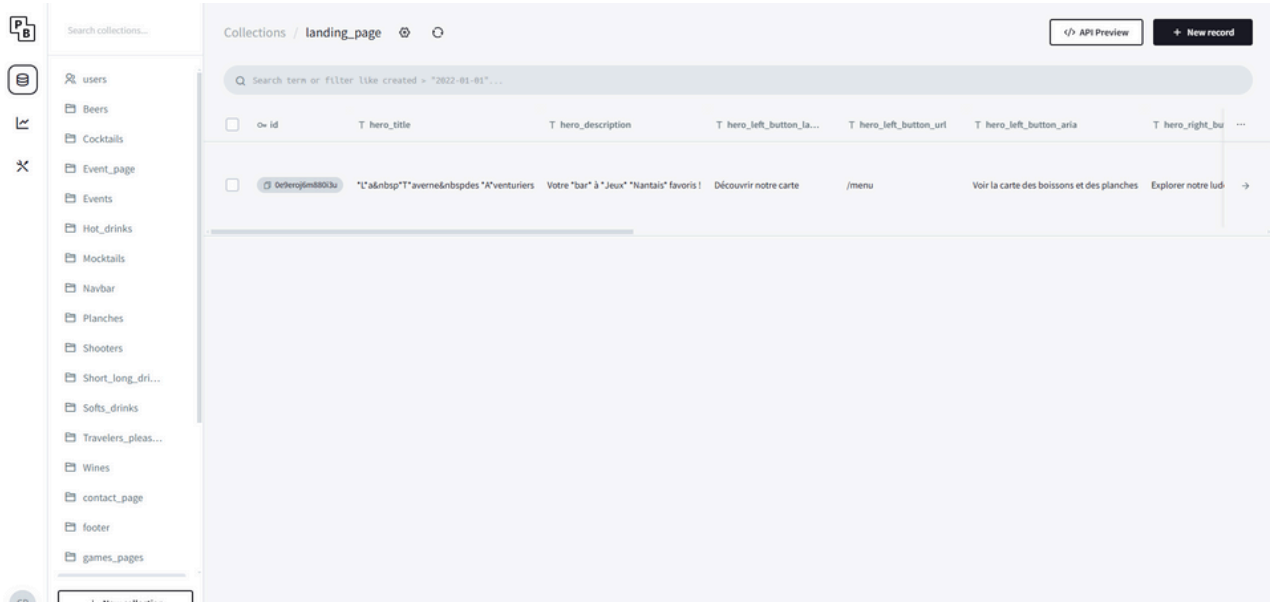
Animation de la bannière flottante: Enfin, pour la bannière flottante qui accompagne la carte, j'ai appliqué un effet similaire à celui des pas. J'ai créé une nouvelle scène dédiée à cette bannière et, en utilisant quelques effets d'After Effects, j'ai pu la rendre animée. Cela a permis d'ajouter une touche finale à l'animation, renforçant l'effet magique et fluide de l'ensemble.
Le résultat final est une animation fluide et esthétique qui donne vie à la carte du bar, créant une ambiance immersive et visuellement captivante.

## Etape 4 : Réalisation de la base de données

Une fois la première version du projet finalisée, j'ai travaillé sur la mise en place de la base de données. Pour faciliter les modifications pour le client, nous avons décidé d'opter pour un CMS sur mesure, basé sur PocketBase. PocketBase est un outil de type Back-End as a Service (BaaS) qui combine un système de base de données simplifié avec une interface utilisateur accessible via un panneau d'administration. Il repose sur des concepts modernes comme les collections et les records, qui sont des analogies respectivement aux tables et aux lignes d'une base de données traditionnelle.

Concrètement, j'ai configuré une collection pour chaque page du site et d'autres collections pour des composants spécifiques. Par exemple, une collection "Articles" pourrait contenir des records représentant les différents articles, chaque record comportant des colonnes comme "titre", "contenu", et "date de publication". Cela offre une structure claire et permet d'organiser facilement les données.

Dans notre projet, nous avons opté pour un CMS headless basé sur PocketBase, qui se concentre exclusivement sur la gestion des données en exposant une API REST que le front-end peut consommer. Cette approche nous offre une grande flexibilité : l'interface utilisateur n'étant plus liée au système de gestion de contenu, nous pouvons facilement adapter le projet, que ce soit pour un site web, une application mobile ou d'autres solutions connectées. En choisissant PocketBase, nous avons centralisé la gestion des données tout en personnalisant la solution pour répondre précisément aux besoins du client.




Screenshot de la collection Landing page de Pocket Base

## Etape 5 : Développement de la V1

Après avoir mis en place la base de données, nous avons initialisé le projet avec GitHub et ajouté des dépendances comme Husky, ESLint et Prettier. Ces outils, appelés "linters", permettent de vérifier automatiquement le code pour détecter d'éventuelles erreurs et s'assurer qu'il respecte les bonnes pratiques. Une fois cette configuration terminée, j'ai pu commencer à développer la première version du site.

Pour ce projet, nous avons choisi Next.js, un framework basé sur React, pour gérer à la fois le frontend et le backend. Contrairement à une simple bibliothèque comme React, un framework propose une structure complète qui facilite le développement, tout en imposant une certaine organisation. Next.js se distingue par ses fonctionnalités comme le rendu côté serveur (SSR) ou la génération statique (SSG), qui permettent d'améliorer les performances et le SEO du site. Il inclut également un système intégré pour créer des API, ce qui rend le projet plus simple et plus rapide à développer.

Pour le développement, j'ai commencé par travailler sur la version desktop du site, même si en général il est conseillé de partir sur une approche Mobile First. Cette méthode correspondait mieux aux besoins du projet. J'ai débuté par la création de la Navbar (barre de navigation), qui regroupe les liens essentiels pour accéder facilement aux principales pages du site.




image de la navbar

Une fois la Navbar finie j'ai continué sur la landing page (page d'accueil).




image de la Landing en V1

J'ai poursuivi avec l'intégration des pages Contact et Carte, en respectant fidèlement le design établi dans la maquette. Cette phase a permis d'ajouter des fonctionnalités interactives tout en soignant l'aspect esthétique.

Pour enrichir la page d'accueil, j'ai intégré un fond vidéo interactif à l'aide de l'API Vimeo. Cette solution offre une grande flexibilité, avec un contrôle précis via des options gratuites.

Une fois les pages principales comme Contact, Réservation, et Qui sommes-nous terminées, j'ai également mis en place un système de récupération de données pour la page Landing. Cela a permis d'assurer que le contenu affiché était dynamique et facilement modifiable via PocketBase.

La page Carte a subi une refonte notable. Initialement, j'utilisais une boucle classique pour afficher les éléments (boissons et plats). Désormais, j'ai optimisé ce processus en exploitant des appels à la base de données, rendant le chargement plus rapide et le code plus structuré.

J'ai ensuite poursuivi l'intégration des données sur les autres pages du site, veillant à garantir une expérience utilisateur fluide et homogène, tout en respectant la charte graphique et les exigences techniques.

## Etape 6 : Correction des Bugs et V2

Après avoir stabilisé la V1, j'ai consacré une part importante de mon temps à l'ajout du responsive design, permettant au site de s'adapter aux différentes tailles d'écrans, notamment pour une expérience optimale sur mobile. Cette étape, bien que cruciale, a été l'une des plus longues et exigeantes du projet.

En parallèle, la méthode de récupération des données a été améliorée. Nous avons remplacé l'authentification par mot de passe par un système basé sur des tokens, offrant une meilleure sécurité et flexibilité. Une vérification de la connexion à la base de données a également été ajoutée, permettant de détecter une déconnexion et de rétablir la connexion automatiquement si nécessaire.

J'ai ensuite finalisé l'implémentation de la récupération des données tout en corrigeant les bugs d'expérience utilisateur (UX) et d'interface utilisateur (UI) pour offrir une navigation fluide et intuitive.
Enfin, j'ai ajouté une page dédiée aux événements, qui fonctionne comme une section blog. Cette fonctionnalité repose sur l'utilisation de slugs. Un slug est une chaîne de texte unique et lisible, générée à partir du titre ou de l'identifiant d'un contenu, qui est utilisée dans l'URL pour identifier une ressource spécifique sur le site (par exemple : www.site.com/evenements/lancement-taverne).

J'ai conçu le système pour que chaque article puisse être facilement créé et modifié via l'interface dédiée, tout en assurant que les slugs soient générés automatiquement et sans duplication. Cette méthode permet au client de gérer facilement les événements sans intervention technique supplémentaire, tout en posant les bases pour l'ajout d'autres fonctionnalités à l'avenir.

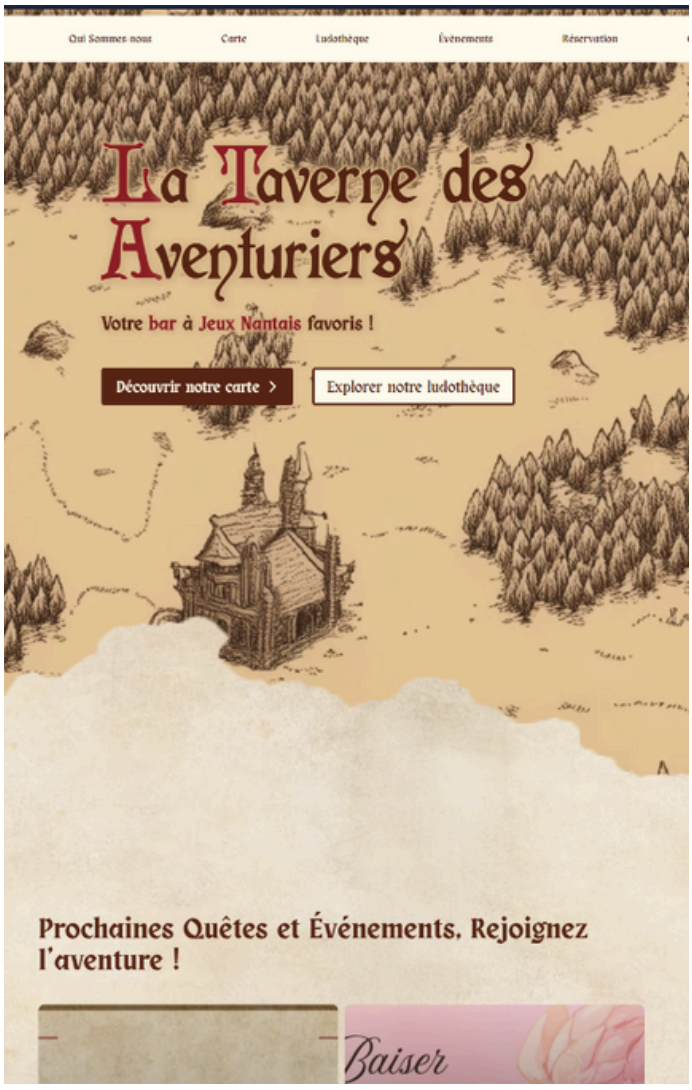
J'ai ensuite ajouté une page d'erreur 404. Pour Cette page, j'ai eu carte blanche et l'objectif était de faire une page un peu originale. J'ai donc réalisé une animation sur RIVE. Rive est un outil en ligne permettant de faire des animations et de les intégrer facilement dans son site web ou application. J'ai fait une animation d'un chevalier dans la DA du reste du site qui suit la souris des yeux, ainsi qu'un bouton permettant de revenir à la landing page.




image de la Page 404

Une fois tous les changements effectués, la différence est flagrante. Voici une image des deux pages Landing Avant et après.



## Étape 6 : Mise en Production

Pour déployer le site web, nous avons utilisé Coolify, une plateforme d'orchestration et de gestion de déploiement. Ce choix s'est avéré judicieux pour plusieurs raisons, notamment sa simplicité d'utilisation, ses fonctionnalités intégrées et sa capacité à gérer plusieurs environnements (production et préproduction).

Pourquoi Coolify ?
Coolify offre une interface intuitive qui permet de déployer et de gérer facilement des applications web, des bases de données, et d'autres services nécessaires au bon fonctionnement de nos environnements. Il s'agit d'un outil open-source qui simplifie l'automatisation des déploiements, tout en offrant une gestion centralisée des ressources.

Mise en place de l'infrastructure

1. Nous avons configuré deux environnements principaux :
    - Préproduction : Utilisé pour tester les nouvelles fonctionnalités avant leur passage en production.
    - Production : Destiné à la version publique et fonctionnelle du site web.
2. Intégration de PocketBase : Coolify a permis de configurer un service dédié à PocketBase, qui gère la base de données et les fonctionnalités backend. Grâce à sa prise en charge native de Docker, il a été possible de déployer PocketBase en quelques clics, tout en spécifiant les volumes nécessaires pour la persistance des données.
3. Gestion des domaines :
    - Nous avons utilisé Coolify pour lier les environnements à nos sous-domaines personnalisés, comme preprod.monsite.com pour la préproduction et www.monsite.com pour la production.
    - Coolify a automatisé la configuration des certificats SSL via Let's Encrypt, garantissant une connexion sécurisée pour tous les utilisateurs.

L'une des fonctionnalités les plus puissantes de Coolify est son intégration avec les dépôts Git. Nous avons connecté notre projet hébergé sur GitHub à Coolify, ce qui nous a permis de bénéficier d'un pipeline de déploiement automatisé :

- Push dans le dépôt : Chaque fois qu'une modification était poussée sur la branche principale (ou une branche dédiée à la préproduction), Coolify déclenchait automatiquement un nouveau déploiement.
- Logs et monitoring : Coolify fournit des journaux détaillés pour chaque déploiement, facilitant le suivi et le diagnostic en cas de problème.
- Rollback facile : En cas de défaillance lors d'un déploiement, il était possible de revenir facilement à une version antérieure grâce à l'historique intégré.

Avantages constatés :

- Simplicité et rapidité : La mise en place de l'infrastructure avec Coolify a réduit significativement le temps nécessaire pour passer de la phase de développement à la mise en production.
- Gestion centralisée : Tous les services, y compris PocketBase et nos environnements, sont accessibles et configurables à partir d'une seule interface.
- Sécurité renforcée : La gestion des certificats SSL et des configurations réseau est entièrement automatisée, réduisant les risques d'erreurs humaines.

Conclusion :
L'utilisation de Coolify pour la mise en production s'est révélée être un choix stratégique, combinant simplicité, efficacité et flexibilité. Cette solution a permis de mettre en place une infrastructure robuste et fiable, adaptée aux besoins de notre projet et évolutive pour les futures itérations.

# Organisation du projet

Dans le développement d'un site web, l'organisation est très importante. En effet, pour gérer cette organisation nous utilisions git et gitHub qui sont des outils de versionning de fichier afin de sauvegarder les modifications et qui permettent de travailler à plusieurs sur le même projet.

Les fichiers de Next sont aussi organisés d'une façon spécifique afin de faciliter la compréhension, la lisibilité du projet et l'organisation des pages.

voici un exemple de schéma de l'organisation des fichiers :

```
/my-next-app
 ├─── public/
 │    └─── assets/
 │
 ├─── app/
 │    ├─── layout.tsx
 │    ├─── page.tsx
 │    ├─── about/
 │    │    └─── page.tsx
 │    └─── contact/
 │         └─── page.tsx
 │
 ├─── components/
 │    └─── Header.tsx
 │
 ├─── styles/
 │    └─── globals.css
 │
 ├─── utils/
 │    └─── fetchData.ts
 │
 └─── package.json
```

Ici dans le dossier app ce sont les dossiers qui donnent le nom aux pages et leurs liens.

# Conclusion

Ce stage a constitué une expérience extrêmement enrichissante et déterminante dans le cadre de ma formation. Il m'a permis de travailler sur un projet concret, en développant un site web fonctionnel du début à la fin, ce qui m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences techniques. J'ai amélioré ma pratique en développement web, design, UI et UX, ainsi que ma compréhension des processus de gestion de projet.

Pour réussir ma mission principale et répondre aux besoins du client, j'ai pris en charge toutes les étapes du développement, du front-end au back-end, en utilisant des technologies modernes et performantes. Le développement du site a impliqué l'utilisation de Next JS pour le front-end, ce qui m'a permis de perfectionner mes compétences en JavaScript et de mieux comprendre les concepts de développement web modernes, tels que la gestion d'état et l'optimisation des performances. En parallèle, j'ai utilisé Tailwind CSS pour la création de l'interface utilisateur, ce qui m'a permis de gagner en efficacité et de réaliser des designs responsives et esthétiques.

Pour le back-end, nous avons opté pour PocketBase, une solution de base de données en temps réel et légère, ce qui m'a permis d'explorer un outil alternatif à des solutions plus classiques comme Firebase ou MySQL. Cette technologie m'a offert une grande flexibilité pour gérer les données en temps réel, tout en étant facile à intégrer avec le front-end React. J'ai également configuré et déployé le site à l'aide de Coolify, une plateforme d'hébergement et de déploiement d'applications qui m'a permis de déployer rapidement le site tout en garantissant une gestion simple et une haute disponibilité. De plus cela permet au gérant du bar de modifier à sa guise le site web.

Tout au long de ce projet, nous avons utilisé GitHub comme plateforme de gestion de code source, ce qui m'a permis de renforcer mes compétences en gestion de versions et en travail collaboratif. Cette expérience m'a permis de mieux comprendre l'importance des bonnes pratiques de développement, comme la documentation du code, la gestion des conflits de fusion et la mise en place de tests de validation.

En conclusion, ce stage m'a offert l'opportunité de développer des compétences techniques solides en développement web, tout en me donnant une expérience précieuse dans l'utilisation de technologies modernes telles que React, PocketBase et Coolify. Il m'a également permis d'acquérir une bonne expérience dans la gestion de projets et dans l'organisation pour pouvoir rendre le projet dans les délais demandés. Cela m'a conforté dans mon orientation professionnelle.

# Glossaire

Outils / Logiciels

- After Effects : Logiciel de création d'animations et de compositions visuelles utilisé pour produire des effets spéciaux pour les vidéos et les sites web.
- Vimeo : Plateforme de partage de vidéos utilisée ici pour intégrer une vidéo dans un site web via une iframe.
- Rive : Outil de création d'animations interactives en temps réel, principalement utilisé pour des animations sur des sites web.
- Next.js : Framework React permettant de développer des applications web performantes avec du rendu côté serveur (SSR).
- Media Queries : Technique CSS utilisée pour appliquer des styles spécifiques en fonction de la taille ou des caractéristiques de l'écran.
- Tailwind CSS : Framework CSS qui utilise des classes utilitaires pour styliser rapidement et efficacement des éléments d'un site web.

Base de données (BDD)

- API (Application Programming Interface)** : Interface permettant à deux systèmes informatiques de communiquer et d'échanger des données entre eux.
- PocketBase : Un système de gestion de base de données permettant de créer et de gérer facilement des applications web dynamiques.
- PocketBase SDK : Kit de développement permettant d'interagir avec la base de données PocketBase à travers des API et des fonctions JavaScript.
- Connection par token : Méthode d'authentification où un jeton unique est utilisé pour valider une session sans avoir à se reconnecter à chaque fois.

# Glossaire

Conception web

- Responsive Design : Technique de conception de site web qui adapte son affichage en fonction de la taille de l'écran de l'utilisateur (mobile, tablette, desktop).
- Smooth Scroll : Effet de défilement fluide permettant une transition douce entre différentes sections d'une page web.
- Hero : Section principale et accrocheuse d'une page web, souvent située en haut de la page, utilisée pour attirer l'attention de l'utilisateur avec un visuel ou un message clé.
- Navbar (Navigation Bar) : Barre de navigation qui permet à l'utilisateur de se déplacer facilement entre les différentes sections d'un site.
- Page 404 : Page affichée lorsqu'une URL demandée n'existe pas ou n'est plus disponible, souvent utilisée pour fournir une expérience utilisateur personnalisée et guider les visiteurs.
- Slug : Segment d'URL lisible et optimisé pour le référencement, généré automatiquement à partir d'un titre ou d'une donnée spécifique. Exemple : `soiree-karaoke-2025`.
- Carte (Card) : Élément graphique contenant des informations clés, souvent utilisé pour structurer des données comme des événements ou des produits.
- Animation SVG : Animation réalisée avec des fichiers SVG (Scalable Vector Graphics), permettant des rendus interactifs et légers.

t les couleurs, polices, boutons, et autres éléments graphiques.

- Micro-interactions : Petits détails d'interaction (animations, effets au survol, transitions) visant à améliorer l'expérience utilisateur.
- Responsive Design : Approche de conception qui garantit que le site s'adapte automatiquement aux tailles d'écrans variées (mobile, tablette, desktop).
- Transitions fluides : Animations visuelles entre deux états d'un site ou d'une application, améliorant la perception de fluidité.

# Glossaire

Développement

- Composant : Unité de code réutilisable dans le développement d'une application ou d'un site web, qui représente une partie de l'interface utilisateur ou de la logique.
- SDK (Software Development Kit) : Ensemble d'outils de développement permettant de créer des applications pour une plateforme donnée (ici, PocketBase).
- Bugs : Erreurs ou dysfonctionnements dans le code ou l'application qui perturbent son fonctionnement normal.
- Warnings : Avertissements qui signalent des pratiques de programmation qui ne sont pas nécessairement des erreurs, mais qui peuvent entraîner des problèmes ou des performances sous-optimales.
- Linters : Outils d'analyse statique qui vérifient le code pour détecter les erreurs ou incohérences (ex : ESLint pour JavaScript).
- Static Site Generation (SSG) : Méthode de rendu où les pages HTML sont générées au moment de la construction du site et servies statiquement, idéal pour les contenus peu changeants.
- Server-Side Rendering (SSR) : Méthode de rendu où les pages sont générées à chaque requête utilisateur côté serveur, offrant des données toujours à jour.
- Incremental Static Regeneration (ISR) : Méthode hybride entre SSG et SSR, permettant de regénérer des pages statiques à intervalles réguliers sans reconstruction complète du site.

Web et technologies

- Ancre de navigation : Un élément HTML permettant de naviguer directement vers une partie spécifique d'une page web.

# Glossaire

UI/UX

- Expérience utilisateur (UX) : Ensemble des aspects liés à l'interaction entre un utilisateur et une application ou un site web, visant à rendre cette interaction intuitive, agréable et efficace.
- Interface utilisateur (UI) : Partie visuelle d'un site ou d'une application avec laquelle les utilisateurs interagissent, comprenant les couleurs, polices, boutons, et autres éléments graphiques.
- Micro-interactions : Petits détails d'interaction (animations, effets au survol, transitions) visant à améliorer l'expérience utilisateur.
- Responsive Design : Approche de conception qui garantit que le site s'adapte automatiquement aux tailles d'écrans variées (mobile, tablette, desktop).
- Transitions fluides : Animations visuelles entre deux états d'un site ou d'une application, améliorant la perception de fluidité.